UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

TEMAS SELECTOS DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN

PROYECTO BASE DE DATOS UNIDAD 2



EQUIPO:

ORTEGA GARCIA JUAN MANUEL

NUÑEZ LOPEZ BERNARDO GUILLERMO

RODRIGUEZ MACIAS CARLOS GABRIEL

26 DE OCTUBRE DEL 2026 NUEVO LAREDO. TAMPS

INDICE

INTRODUCCIÓN....7

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA REAL....8

GIRO....8

MISIÓN CORPORATIVA:....8

VISIÓN CORPORATIVA:....8

UBICACIÓN:....8

LOGO:....8

FIGURA 1. LOGO DE LA EMPRESA....8

PRODUCTOS DE PEPSI:....8

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OPERACIÓN CONSIDERADA EN EL CASO....9

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE LA EMPRESA RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE SUS DATOS....10

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA....10

PROPUESTA PARA EL CASO OPERATIVO....10

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO OLTP:....10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS....11

DESARROLLAR LA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO EL MODELO CIA EN UN GRÁFICO....12

FIGURA 2. MODELO CIA....12

ARQUITECTURA Y ENTORNO DE EJECUCIÓN....12

DIMENSIONAMIENTO INICIAL DE RECURSOS....13

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y GRUPOS DE ARCHIVOS (CÓDIGO T-SQL)....13

TABLA 1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS....16

CREACIÓN DE BASE DE DATOS....17

....17

FIGURA 3. CREACION DE LA BASE DE DATOS Y EL ARCHIVO LOG....17

FIGURA 4. CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL ARCHIVO SECUNDARIO....17

FIGURA 5. COMPROBACIÓN DE LOS ARCHIVOS CREADOS....18

FIGURA 6. CREACIÓN DE TABLAS....18

FIGURA 6.1 CREACIÓN DE TABLAS....19

FIGURA 6.2 CREACIÓN DE TABLAS....20

FIGURA 6.3 CREACIÓN DE TABLAS....21

FIGURA 6.4 CREACIÓN DE TABLAS.....22
FIGURA 7. COMPROBACIÓN DE TABLAS CREADAS.....22
DEFINIR AL MENOS TRES TIPOS DE USUARIOS O PUESTOS QUE UTILIZARÁN EL SISTEMA:.....23
MATRIZ DE CONTROL 1. ESTRUCTURA DE QUE PUEDE HACER CADA ROL.....25
EMPLEAR EL PRINCIPIO DEL MÍNIMO PRIVILEGIO.....25
FIGURA 8. CREACION DE LOGIN.....25
FIGURA 9. CREACION DE LOS USUARIOS.....25
FIGURA 10. ASIGNACION DE ROLES A CADA USUARIO.....26
FIGURA 11. PERMISOS PARA EL ROL DE CAPTURA Y ROL DE ALMACEN.....26
FIGURA 12. PERMISOS PARA ROL DE REPARTO, SUPERVISION Y ADMINISTRADOR TECNICO.....26
FIGURA 13. SELECT PARA VER LOS PERMISOS.....27
FIGURA 14. COMPROBACION DE LOS ROLES Y SUS PERMISOS EN LAS TABLAS 27
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RESPALDO.....28
FIGURA 16. CREACION DE LOS RESPALDOS CORRECTAMENTE EN LA CARPETA DATA.....28
DIFERENCIAS ENTRE .BAK Y. TRN.....28
JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPALDO.....29
DEFINICIÓN DEL RPO DE LA EMPRESA.....30
DEFINICIÓN DEL RTO DE LA EMPRESA.....30
REALICEN UNA PRUEBA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN.....31
FIGURA 17. PRUEBA PARA VERIFICAR QUE NO PRESENTEN DAÑOS FÍSICOS O LÓGICOS.....31
Orden técnico de recuperación ante un desastre:.....31
FIGURA 18. RESPALDO TAIL-LOG BACKUP.....32
FIGURA 19. RESPALDO FULL.....32
FIGURA 20. RESPALDO DIFFERENTIAL.....32
FIGURA 21. RESPALDO LOG.....32
FIGURA 22. ÚLTIMO LOG.....33
COMPROBACIÓN DE CONSISTENCIA Y OBJETOS RECUPERADOS.....33
FIGURA 23. VALIDAR INTEGRIDAD ESTRUCTURAL.....33
FIGURA 24. COMPROBACIÓN DE REGISTROS RECUPERADOS.....33

FIGURA 25. RESULTADO DE CUANTOS REGISTROS SE RECUPERARON EN LA BASE DE DATOS PEPSI_DISTRIBUCION_PRUEBA.....33

FIGURA 26. COMPROBACIÓN DE LOS DATOS_PRUEBA.....34

FIGURA 27. COMPROBACIÓN DE LOS ARCHIVOS PEPSI_DISTRIBUCION_PRUEBA.....34

DISEÑEN UN PLAN DE MANTENIMIENTO......34

PASO 1. VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN Y DEL ACCESO A PLANES DE MANTENIMIENTO.....34

FIGURA 28. NO TENEMOS HABILITADA LA FUNCION DE PLANES DE MANTENIMIENTO DESDE INTERFAZ.....35

FIGURA 29. VERSION DE SQL SERVER.....35

PASO 2. REVISIÓN DIARIA DE RESPALDOS Y ESPACIO LIBRE (00:30).....35

FIGURA 30. CODIGO PARA COMPROBAR SI HUBO UN RESPALDO RECIENTEMENTE.....35

FIGURA 31. RESULTADO DEL CODIGO ANTERIOR.....36

PASO 3. COMPROBACIÓN SEMANAL DE INTEGRIDAD (DOMINGO, 02:00).....36

FIGURA 32. COMPROBACION DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS FISICA Y LOGICA.....36

FIGURA 33. RESULTADO DE LA COMPROBACION DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS FISICA Y LOGICA.....36

PASO 4. MANTENIMIENTO DE ÍNDICES (DOMINGO, 03:00 HORAS).....37

FIGURA 34. CODIGO PARA VER LA FRAGMENTACION DE LOS DATOS.....37

FIGURA 35. RESULTADO DEL CODIGO DE FRAGMENTACION DE LOS DATOS. .37

PASO 5. ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS (DOMINGO, 04:30).....38

FIGURA 36. REVISION DE LAS ESTADISTICAS RESTANTES.....38

FIGURA 37. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS ESTADISTICAS RESTANTES38

PASO 6. DEPURACIÓN MENSUAL DE HISTORIAL (PRIMER DOMINGO, 05:00)….38

PASO 7. VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL AGENTE SQL SERVER.....39

DEFINICIÓN DE QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ SER AUDITADA......40

IMPLEMENTEN MECANISMOS DE AUDITORÍA......41

A. GENERACIÓN DE EVENTOS DE PRUEBA CONTROLADOS.....41

FIGURA 42. MODIFICAR INVENTARIO PARA ACTIVAR EL TRIGGER.....41

FIGURA 43. PERMISOS PARA ACTIVAR LA AUDITORÍA DE SERVIDOR Y BD…..41

FIGURA 44. CODIGO PARA VER EL HISTORIAL DEL INVENTARIO.....42

FIGURA 45. RESULTADO DEL HISTORIAL DEL INVENTARIO.....42

EVIDENCIA 2: LECTURA DE LAS INSTRUCCIONES CAPTURADAS POR SQL SERVER AUDIT.....42

FIGURA 45. CODIGO PARA AUDITORIA DEL SERVIDOR.....42

FIGURA 46. RESULTADO DE LA AUDITORIA DEL SERVIDOR.....43

FIGURA 47. CREACION DE LA SESION DE EVENTOS EXTENDIDOS.....43

FIGURA 48. SESION DE EVENTOS EXTENDIDOS CREADA CORRECTAMENTE…43

FIGURA 49. INICIO DE SESION DE EVENTOS EXTENDIDOS Y CONSULTAS Y MANEJO DE ERRORES TRY – CATCH.....44

FIGURA 50. RESULTADO DE TRY CATCH.....44

FIGURA 51. RESULTADO DE TRY CATCH.....45

FIGURA 52. DETENCION Y LECTURA DE LOS EVENTOS EXTENDIDOS.....45

FIGURA 53. RESULTADOS DE LOS EVENTOS UNA VEZ DETENIDOS.....45

CONCLUSIÓN.....46

REFERENCIAS.....47

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto desarrolla una propuesta de administración de bases de datos para un almacén de distribución de bebidas Pepsi ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, que abastece a abarrotes y tiendas locales. Se trabaja con una problemática hipotética centrada en errores de registro de pedidos, diferencias de inventario, duplicados e incidencias por productos faltantes o dañados.

El objetivo es organizar la información necesaria para relacionar lo solicitado, lo registrado y lo entregado, y facilitar la consulta de disponibilidad. A partir de ese objetivo se abordan el procesamiento transaccional, el almacenamiento y los grupos de archivos, la infraestructura propuesta, los usuarios y sus privilegios, los respaldos y la recuperación, el mantenimiento y la auditoría. El documento distingue las decisiones propuestas para el almacén de las actividades y resultados que deben acreditarse mediante las pruebas del entorno académico.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA REAL

Nombre de la empresa:

PepsiCo; Pepsi como marca de referencia de las bebidas del caso. (Wikipedia, 2026)

GIRO:

Almacenamiento y distribución comercial de bebidas. El caso se delimita a un almacén que abastece a abarrotes y tiendas locales de Nuevo Laredo; el análisis se concentra en el control de pedidos, inventario y entregas.

MISIÓN CORPORATIVA:

La misión de PepsiCo se orienta a generar satisfacción mediante sus alimentos, bebidas y experiencias de marca, considerando a consumidores, clientes, colaboradores, comunidades y al entorno (PepsiCo México, s. f.).

VISIÓN CORPORATIVA:

La visión corporativa busca el liderazgo en alimentos y bebidas mediante un crecimiento sostenible, apoyado en PepsiCo Positivo (pep+), estrategia que integra la sostenibilidad y el desarrollo de las personas (PepsiCo México, s. f.).

UBICACIÓN:

Parque Industrial Dos Laredos, C. Tomás F. de la Garza 3902, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.

LOGO:



FIGURA 1. LOGO DE LA EMPRESA

PRODUCTOS DE PEPSI:

- Gatorade
- 7 Up
- Pepsi
- Mirinda
- Mountain Dew (PepsiCo, s. f.)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OPERACIÓN CONSIDERADA EN EL CASO.

El caso se sitúa en un almacén de distribución de bebidas Pepsi ubicado en el Parque Industrial Dos Laredos (C. Tomas F. de la Garza 3902, Río Bravo, 88185 Nuevo Laredo, Tamps.), encargado de atender los pedidos de tiendas de abarrotes y comercios locales. La propuesta integra la gestión de pedidos e inventario al vincular directamente las órdenes de los clientes con el stock registrado para verificar la disponibilidad en tiempo real. Asimismo, el sistema abarca el flujo completo de distribución y recepción mediante el seguimiento continuo de las cantidades solicitadas, despachadas y entregadas, lo que permite identificar discrepancias durante la atención de cada pedido. Finalmente, el alcance contempla un módulo de control de incidencias enfocado en registrar y gestionar faltantes, registros duplicados y mercancía dañada, delimitando así el escenario hipotético y operativo del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE LA EMPRESA RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE SUS DATOS.

El proyecto aborda una problemática operacional en el almacén de distribución de bebidas Pepsi en Nuevo Laredo, Tamaulipas, enfocado en la atención a tiendas de abarrotes y comercios locales. Dentro del escenario analizado, el proceso actual evidencia inconsistencias entre las órdenes solicitadas y las registradas, duplicidad en la captura de datos e incidencias recurrentes relacionadas con productos faltantes o en estado mermado.

La causa raíz de estas desviaciones reside en el procesamiento manual de la información, apoyado en registros físicos que incrementan el margen de error humano durante la anotación y transcripción de datos. Esta falta de alineación entre la solicitud original del cliente, la preparación en almacén y el registro final de entrega compromete la confiabilidad de la disponibilidad de inventario y dificulta el rastreo efectivo de las incidencias reportadas.

Un caso ilustrativo ocurre cuando un cliente solicita un volumen determinado de producto y la orden capturada refleja una cantidad inferior. Al reportarse el faltante, la falta de trazabilidad exige un proceso de auditoría para cotejar el pedido inicial, lo registrado en el sistema y lo efectivamente entregado, asegurando la conservación del histórico de la transacción.

Para solventar esta limitante, la base de datos propuesta centraliza la gestión de órdenes de compra, automatiza la consulta de stock en tiempo real y vincula de manera directa cada entrega con su respectiva incidencia. Asimismo, el módulo de control distingue entre mermas físicas (daño en producto) y errores de captura. Por último, se contempla que la digitalización del proceso integre validaciones operativas, garantizando que los datos ingresados no solo sean técnicamente válidos, sino concordantes con las solicitudes de los clientes.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA PARA EL CASO OPERATIVO

Para dar solución a la problemática del almacén de distribución de Pepsi en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se define un modelo de procesamiento transaccional en línea (**OLTP**, por sus siglas en inglés *Online Transaction Processing*).

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO OLTP:

Se implementa una arquitectura OLTP debido a que la operación requiere un procesamiento concurrente, inmediato y de baja latencia para registrar pedidos, despachos, incidencias y ajustes de stock en tiempo real. Este modelo garantiza la consistencia e integridad de los datos (propiedades ACID) durante múltiples operaciones de lectura y escritura simultáneas. En esta fase inicial no se incluye un almacén de datos OLAP independiente, priorizando la respuesta transaccional inmediata sobre el análisis OLAP histórico masivo. (Microsoft Corporation, 2026)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS

Disponibilidad Operativa: Acceso continuo durante las fases de preparación y reparto, con una ventana inicial de operación de 06:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo (pendiente de validación en entorno de producción real).

Almacenamiento e Inicialización:

- **Asignación Inicial:** 100 MB totales distribuidos en:
- **Archivo Primario (.mdf):** 50 MB (almacenamiento de tablas de catálogo y relacionales).
- **Archivo Secundario (.ndf):** 25 MB (segmentación de datos transaccionales).
- **Registro de Transacciones (.ldf):** 25 MB (control de bitácora y recuperación).

Justificación del Dimensionamiento Inicial: Esta asignación de 75 MB para datos y 25 MB para *log* de transacciones establece una línea base adecuada para el entorno académico y el arranque operativo. El crecimiento automático (*autogrowth*) está configurado en incrementos fijos de 25 MB para evitar la fragmentación excesiva del disco durante picos de escritura. Las evidencias fotográficas de productos dañados se gestionan mediante referencias URIs/RUTAS de archivo almacenadas fuera de la base de datos para no penalizar el rendimiento del motor. (Microsoft Corporation, 2026)

Volumen y Proyección de Crecimiento:

Considerando un alcance de 15 tiendas de abarrotes atendidas, un promedio de 10 pedidos diarios por tienda y 10 renglones por pedido, se estima un volumen de **547,500 registros anuales** únicamente en la tabla de detalles de pedido.

Usuarios Estimados y Concurrencia:

Se proyecta un volumen de hasta **25 conexiones simultáneas**, distribuidas en los siguientes perfiles:

- 3 usuarios de captura
- 5 operadores de almacén
- 12 repartidores de ruta
- 3 supervisores operativos
- 2 administradores técnicos

Seguridad y Control: Implementación de cuentas individuales con RBAC (*Role-Based Access Control*), cifrado de conexiones TLS/SSL, protección de respaldos y registro de acciones críticas mediante auditorías de SQL Server. (Microsoft Corporation, 2026)

Escalabilidad: Escalamiento vertical inicial (RAM y almacenamiento SSD); proyección de escalamiento horizontal (instancias en clúster o *Always On Availability Groups*) según la demanda futura. (Microsoft Corporation, 2026)

- **Riesgos Principales:** Modificaciones no autorizadas en inventario, eliminación inadvertida de incidencias, inconsistencias entre stock físico y lógico, fallos en medios de almacenamiento y credenciales compartidas.

DESARROLLAR LA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO EL MODELO CIA EN UN GRÁFICO.



FIGURA 2. MODELO CIA

ARQUITECTURA Y ENTORNO DE EJECUCIÓN

Se propone un servidor local y dedicado para el centro de distribución, garantizando que las áreas de almacén y despacho cuenten con acceso continuo y de baja latencia durante la operación. Esta elección asume que las instalaciones disponen de red estable, respaldo de energía y personal técnico. Dado que un servidor físico único representa un punto de fallo, se mitiga el riesgo de interrupción mediante redundancia de discos y estrategias de respaldo, aunque esto no sustituye la resiliencia de un servidor en clúster.

El motor de base de datos propuesto es SQL Server 2022 Standard Edition ejecutado sobre Ubuntu 22.04 LTS. La administración de la instancia se realizará de forma remota desde estaciones de trabajo con Windows 10 utilizando SQL Server Management Studio (SSMS)

v21. Es importante precisar que la versión de la herramienta cliente (SSMS) es independiente de la versión y edición del motor de base de datos. (Microsoft Corporation, 2026)

DIMENSIONAMIENTO INICIAL DE RECURSOS

- **Procesador (8 núcleos):** Proporciona el margen necesario para gestionar capturas simultáneas, consultas operativas, ejecución de respaldos y tareas de mantenimiento concurrentes.
- **Memoria RAM (32 GB):** Permite reservar capacidad indispensable para el sistema operativo y asignar suficiente memoria caché al motor de base de datos, agilizando el procesamiento transaccional.
- **Almacenamiento de Datos (4 SSD de 480 GB en RAID 10**): Ofrece un balance óptimo entre rendimiento de lectura/escritura y tolerancia a fallos. Brinda aproximadamente 960 GB de capacidad útil.
- **Almacenamiento del Sistema Operativo (2 SSD en RAID 1):** Configuración en espejo que aísla el sistema operativo de los datos y evita que su disco sea un punto único de fallo.
- **Copias de Seguridad:** Se destinan a medios físicos independientes al arreglo principal, requiriendo una réplica externa (fuera del sitio) para garantizar la recuperación ante la pérdida total del servidor.

Justificación del Arreglo RAID 10 La infraestructura requiere seis discos en total (cuatro para datos y dos para el sistema operativo). El arreglo RAID 10 garantiza la continuidad del servicio ante el fallo de un disco por cada par en espejo y ofrece un alto desempeño para las operaciones concurrentes del CEDIS. Aunque sacrifica aproximadamente el 50% de la capacidad física para mantener la redundancia de datos, es el estándar recomendado para este volumen transaccional. Cabe resaltar de manera crítica que la protección RAID no mitiga borrados accidentales de información, errores lógicos ni sustituye a la estrategia de respaldos (archivos .bak y .trn).

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y GRUPOS DE ARCHIVOS (CÓDIGO T-SQL)

Arquitectura de Almacenamiento Lógico El nombre definido para la instancia operativa es pepsi_distribucion. Para optimizar el rendimiento de entrada y salida (E/S) del modelo transaccional, la base de datos se estructuró dividiendo los objetos lógicos en grupos de archivos independientes. Tal como se justificó en las necesidades de almacenamiento, el diseño inicial parte de una asignación de 100 MB distribuidos de la siguiente manera:

- **Archivo Primario (.mdf):** Asignado al grupo predeterminado PRIMARY. Contiene el catálogo del sistema y las tablas de dimensión (catálogos estáticos).
- **Archivo Secundario (.ndf):** Asignado al grupo creado SECUNDARIO. Está dedicado exclusivamente a soportar la carga transaccional pesada (movimientos, pedidos y entregas).
- **Registro de Transacciones (.ldf):** Archivo de bitácora independiente de los grupos de datos lógicos.

Nota técnica: Ubicar los archivos .mdf y .ndf en diferentes volúmenes lógicos dentro del mismo arreglo RAID ayuda a organizar el crecimiento y la administración de los datos, aunque físicamente sigan residiendo en el mismo conjunto de discos. (Microsoft Corporation, 2026)

Estructura Relacional (Diccionario de Tablas) El diseño físico supera el mínimo requerido de ocho tablas, implementando un total de **13 entidades relacionales**. La siguiente matriz detalla la función operativa de cada tabla y el grupo de archivos al que pertenece para balancear la carga:

Tabla	Información Principal y Relación Operativa	Grupo de Archivos
Tienda	Identificador, nombre y datos logísticos de cada punto de entrega (cliente).	PRIMARY
Producto	Código, descripción, presentación y precio unitario de cada bebida.	PRIMARY
Almacén	Identificador y ubicación operativa del centro de distribución (CEDIS).	PRIMARY
Lote	Producto al que pertenece, identificador de trazabilidad y vigencia de caducidad.	PRIMARY
Inventario_Lote	Existencia registrada de un lote en el almacén; restringe duplicidad (almacén–lote).	SECUNDARIO
Pedido	Encabezado del requerimiento: tienda, fecha, estado y responsable	SECUNDARIO

Tabla	Información Principal y Relación Operativa	Grupo de Archivos
	de captura.	
Detalle_Pedido	Desglose por producto, precio y cantidad solicitada en la orden.	SECUNDARIO
Entrega	Pedido despachado, fecha, estado y repartidor. (Soporta entregas parciales).	SECUNDARIO
Detalle_Entrega	Cantidades despachadas, efectivamente recibidas y dañadas por cada producto.	SECUNDARIO
Incidencia	Registro de anomalías vinculadas a una entrega (faltantes/daños), motivo y responsable.	SECUNDARIO
Movimiento_Inventario	Histórico de entradas, salidas y ajustes manuales detallando fecha, lote y motivo.	SECUNDARIO
Conteo_Inventario	Encabezado de auditoría física: almacén auditado, fecha y supervisor responsable.	SECUNDARIO
Detalle_Conteo	Lote contado, cruce de existencia	SECUNDARIO

Tabla	Información Principal y Relación Operativa	Grupo de Archivos
	lógica vs física y cálculo de diferencia.	

TABLA 1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Restricciones e Integridad de Negocio (Constraints) El diseño T-SQL implementa reglas estrictas a nivel de motor de base de datos para garantizar la limpieza de los datos (Data Quality):

1. **Validación de Cantidades:** Restricciones CHECK para impedir el ingreso de valores negativos en precios, inventarios y entregas.
2. **Lógica de Mermas:** Una línea de entrega está restringida lógicamente para no poder registrar más unidades dañadas que las unidades recibidas.
3. **Integridad Referencial:** Mediante llaves foráneas (FOREIGN KEY), se garantiza que toda incidencia reportada corresponda obligatoriamente a una entrega real y existente. De igual forma, cualquier movimiento de inventario exige identificar el lote, el almacén y un motivo válido. (Microsoft Corporation, 2026)
4. **Preservación Histórica:** La estructura permite registrar entregas parciales preservando el pedido original. De esta forma, el sistema calcula el volumen pendiente por entregar sin sobrescribir ni eliminar la solicitud inicial del cliente.
5. **Auditoría de Stock:** La existencia registrada se actualiza de forma consistente, pero los ajustes derivados de diferencias físicas (capturados en la tabla Detalle_Conteo) quedan registrados esperando validación.

Consultas Operativas Previstas (Vistas/Procedimientos) El diseño lógico y sus índices están optimizados para resolver de forma inmediata: pedidos con estatus pendiente, alertas de productos con existencias insuficientes, discrepancias entre las cantidades solicitadas y las entregadas, reportes de incidencias agrupadas por tienda o lote, y cruces de auditoría (inventario lógico del sistema vs. inventario físico del almacén).

CREACIÓN DE BASE DE DATOS

```
--Juan Manuel Ortega Garcia
--Bernardo Guillermo Nuñez Lopez
--Carlos Gabriel Rodriguez
--Athala Dulce Edith Gomez Arellano
Use master;

-- Crear la base de datos y el archivo principal.
Create Database pepsi_distribucion On Primary
(
  Name = pepsiData,
  Filename = 'C:\Data\pepsi_distribucion.mdf',
  Size = 50MB,
  Filegrowth = 25MB
)
Log On
(
  Name = pepsiLog,
  Filename = 'C:\Data\pepsi_distribucion.ldf',
  Size = 25MB,
  Filegrowth = 25MB
);
```

FIGURA 3. CREACION DE LA BASE DE DATOS Y EL ARCHIVO LOG

```
--Juan Manuel Ortega Garcia
--Bernardo Guillermo Nuñez Lopez
--Carlos Gabriel Rodriguez
--Athala Dulce Edith Gomez Arellano
-- Crear el grupo de archivos secundario.
Alter Database pepsi_distribucion
Add Filegroup SECUNDARIO;

-- Crear el archivo NDF.
Alter Database pepsi_distribucion
Add File
(
  Name = pepsiSecundario,
  Filename = 'C:\Data\pepsi_distribucion_secundario.ndf',
  Size = 25MB,
  Filegrowth = 25MB
)
To Filegroup SECUNDARIO;
```

FIGURA 4. CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL ARCHIVO SECUNDARIO.

nombre_archivo	tipo_archivo	ruta	grupo_archivos
pepsiData	ROWS	C:\Data\pepsi_distribucion.mdf	PRIMARY
pepsiLog	LOG	C:\Data\pepsi_distribucion.ldf	LOG
pepsiSecundario	ROWS	C:\Data\pepsi_distribucion_secundario.ndf	SECUNDARIO

FIGURA 5. COMPROBACIÓN DE LOS ARCHIVOS CREADOS.

```
--Juan Manuel Ortega Garcia
--Bernardo Guillermo Nuñez Lopez
--Carlos Gabriel Rodriguez
--Athala Dulce Edith Gomez Arellano
Create Table tienda
(
  id_tienda int Primary Key Identity(1, 1),
  clave_tienda varchar(10) Not Null Unique,
  nombre varchar(100) Not Null,
  direccion varchar(200) Not Null,
  ciudad varchar(80) Not Null,
  activo bit Not Null Default 1
) On [PRIMARY];

Create Table producto
(
  id_producto int Primary Key Identity(1, 1),
  clave_producto varchar(15) Not Null Unique,
  nombre varchar(100) Not Null,
  presentacion varchar(50) Not Null,
  precio decimal(10, 2) Not Null,
  activo bit Not Null Default 1,
  Constraint ck_producto_precio Check (precio > 0)
) On [PRIMARY];

Create Table almacen
(
  id_almacen int Primary Key Identity(1, 1),
  clave_almacen varchar(10) Not Null Unique,
  nombre varchar(100) Not Null,
  ubicacion varchar(200) Not Null,
  activo bit Not Null Default 1
) On [PRIMARY];

Create Table pedido
(
  id_pedido int Primary Key Identity(1, 1),
  folio varchar(20) Not Null Unique,
  id_tienda int Not Null,
  fecha_pedido datetime2 Not Null Default Sysdatetime(),
  fecha_requerida date Not Null,
  estado varchar(20) Not Null Default 'PENDIENTE',
  usuario_captura sysname Not Null Default User_Name(),
  Constraint fk_pedido_tienda Foreign Key (id_tienda)
    References tienda(id_tienda),
  Constraint ck_pedido_estado Check
    (estado In ('PENDIENTE', 'PARCIAL', 'COMPLETADO', 'CANCELADO'))
) On [PRIMARY];
```

FIGURA 6. CREACIÓN DE TABLAS.

```
--Juan Manuel Ortega Garcia
--Bernardo Guillermo Nuñez Lopez
--Carlos Gabriel Rodriguez
--Athala Dulce Edith Gomez Arellano
Create Table detalle_pedido
(
  id_detalle_pedido int Primary Key Identity(1, 1),
  id_pedido int Not Null,
  id_producto int Not Null,
  cantidad_solicitada int Not Null,
  precio_unitario decimal(10, 2) Not Null,
  Constraint fk_detalle_pedido_pedido Foreign Key (id_pedido)
    References pedido(id_pedido),
  Constraint fk_detalle_pedido_producto Foreign Key (id_producto)
    References producto(id_producto),
  Constraint uq_detalle_pedido_producto Unique (id_pedido, id_producto),
  Constraint uq_detalle_pedido_validacion
    Unique (id_detalle_pedido, id_pedido, id_producto),
  Constraint ck_detalle_pedido_cantidad Check (cantidad_solicitada > 0),
  Constraint ck_detalle_pedido_precio Check (precio_unitario > 0)
) On [PRIMARY];

Create Table lote
(
  id_lote int Primary Key Identity(1, 1),
  id_producto int Not Null,
  numero_lote varchar(30) Not Null,
  fecha_recepcion date Not Null,
  fecha_caducidad date Not Null,
  Constraint fk_lote_producto Foreign Key (id_producto)
    References producto(id_producto),
  Constraint uq_lote_producto_numero Unique (id_producto, numero_lote),
  Constraint uq_lote_validacion Unique (id_lote, id_producto),
  Constraint ck_lote_fechas Check (fecha_caducidad > fecha_recepcion)
) On SECUNDARIO;

Create Table inventario_lote
(
  id_inventario int Primary Key Identity(1, 1),
  id_almacen int Not Null,
  id_lote int Not Null,
  id_producto int Not Null,
  cantidad int Not Null Default 0,
  fecha_actualizacion datetime2 Not Null Default Sysdatetime(),
  Constraint fk_inventario_almacen Foreign Key (id_almacen)
    References almacen(id_almacen),
  Constraint fk_inventario_lote_producto Foreign Key (id_lote, id_producto)
    References lote(id_lote, id_producto),
  Constraint uq_inventario_almacen_lote Unique (id_almacen, id_lote),
  Constraint uq_inventario_validacion
    Unique (id_inventario, id_lote, id_producto, id_almacen),
  Constraint ck_inventario_cantidad Check (cantidad >= 0)
) On SECUNDARIO;
```

FIGURA 6.1 CREACIÓN DE TABLAS.

```
--Juan Manuel Ortega Garcia
--Bernardo Guillermo Nuñez Lopez
--Carlos Gabriel Rodriguez
--Athala Dulce Edith Gomez Arellano
Create Table entrega
(
  id_entrega int Primary Key Identity(1, 1),
  folio varchar(20) Not Null Unique,
  id_pedido int Not Null,
  fecha_salida datetime2 Not Null Default Sysdatetime(),
  fecha_entrega datetime2 Null,
  estado varchar(20) Not Null Default 'PROGRAMADA',
  repartidor_usuario sysname Not Null,
  Constraint fk_entrega_pedido Foreign Key (id_pedido)
    References pedido(id_pedido),
  Constraint uq_entrega_validacion Unique (id_entrega, id_pedido),
  Constraint ck_entrega_estado Check
    (estado In ('PROGRAMADA', 'EN_RUTA', 'PARCIAL', 'ENTREGADA', 'CON_INCIDENCIA'))
) On SECUNDARIO;

Create Table detalle_entrega
(
  id_detalle_entrega int Primary Key Identity(1, 1),
  id_entrega int Not Null,
  id_pedido int Not Null,
  id_detalle_pedido int Not Null,
  id_producto int Not Null,
  id_lote int Not Null,
  cantidad_entregada int Not Null,
  cantidad_danada int Not Null Default 0,
  Constraint fk_detalle_entrega_entrega Foreign Key (id_entrega, id_pedido)
    References entrega(id_entrega, id_pedido),
  Constraint fk_detalle_entrega_pedido Foreign Key
    (id_detalle_pedido, id_pedido, id_producto)
    References detalle_pedido(id_detalle_pedido, id_pedido, id_producto),
  Constraint fk_detalle_entrega_lote Foreign Key (id_lote, id_producto)
    References lote(id_lote, id_producto),
  Constraint uq_detalle_entrega_validacion
    Unique (id_detalle_entrega, id_entrega),
  Constraint ck_detalle_entrega_cantidades Check
    (cantidad_entregada >= 0 And cantidad_danada >= 0)
) On SECUNDARIO;
```

FIGURA 6.2 CREACIÓN DE TABLAS.

```
--Juan Manuel Ortega Garcia
--Bernardo Guillermo Nuñez Lopez
--Carlos Gabriel Rodriguez
--Athala Dulce Edith Gomez Arellano
Create Table incidencia
(
  id_incidencia int Primary Key Identity(1, 1),
  id_entrega int Not Null,
  id_detalle_entrega int Null,
  tipo varchar(20) Not Null,
  descripcion varchar(300) Not Null,
  cantidad_afectada int Not Null Default 0,
  estado varchar(20) Not Null Default 'ABIERTA',
  fecha_registro datetime2 Not Null Default Sysdatetime(),
  fecha_cierre datetime2 Null,
  Constraint fk_incidencia_entrega Foreign Key (id_entrega)
    References entrega(id_entrega),
  Constraint fk_incidencia_detalle Foreign Key (id_detalle_entrega, id_entrega)
    References detalle_entrega(id_detalle_entrega, id_entrega),
  Constraint ck_incidencia_tipo Check
    (tipo In ('FALTANTE', 'DANADO', 'RETRASO', 'OTRO')),
  Constraint ck_incidencia_cantidad Check (cantidad_afectada >= 0),
  Constraint ck_incidencia_estado Check
    (estado In ('ABIERTA', 'EN_REVISION', 'CERRADA'))
) On SECUNDARIO;

Create Table movimiento_inventario
(
  id_movimiento int Primary Key Identity(1, 1),
  id_inventario int Not Null,
  id_lote int Not Null,
  id_producto int Not Null,
  id_almacen int Not Null,
  tipo_movimiento varchar(15) Not Null,
  cantidad int Not Null,
  motivo varchar(200) Not Null,
  responsable sysname Not Null,
  fecha_movimiento datetime2 Not Null Default Sysdatetime(),
  Constraint fk_movimiento_inventario Foreign Key
    (id_inventario, id_lote, id_producto, id_almacen)
    References inventario_lote
      (id_inventario, id_lote, id_producto, id_almacen),
  Constraint ck_movimiento_tipo Check
    (tipo_movimiento In ('ENTRADA', 'SALIDA', 'AJUSTE', 'DEVOLUCION')),
  Constraint ck_movimiento_cantidad Check (cantidad <> 0)
) On SECUNDARIO;

Create Table conteo_inventario
(
  id_conteo int Primary Key Identity(1, 1),
  id_almacen int Not Null,
  fecha_conteo datetime2 Not Null Default Sysdatetime(),
  responsable sysname Not Null,
  estado varchar(15) Not Null Default 'ABIERTO',
  Constraint fk_conteo_almacen Foreign Key (id_almacen)
    References almacen(id_almacen),
  Constraint ck_conteo_estado Check
    (estado In ('ABIERTO', 'APLICADO', 'CANCELADO'))
) On SECUNDARIO;
```

FIGURA 6.3 CREACIÓN DE TABLAS.

```
--Juan Manuel Ortega Garcia
--Bernardo Guillermo Nuñez Lopez
--Carlos Gabriel Rodriguez
--Athala Dulce Edith Gomez Arellano
Create Table detalle_conteo
(
  id_detalle_conteo int Primary Key Identity(1, 1),
  id_conteo int Not Null,
  id_inventario int Not Null,
  cantidad_sistema int Not Null,
  cantidad_fisica int Not Null,
  diferencia As (cantidad_fisica - cantidad_sistema) Persisted,
  observacion varchar(200) Null,
  Constraint fk_detalle_conteo_conteo Foreign Key (id_conteo)
    References conteo_inventario(id_conteo),
  Constraint fk_detalle_conteo_inventario Foreign Key (id_inventario)
    References inventario_lote(id_inventario),
  Constraint uq_detalle_conteo Unique (id_conteo, id_inventario),
  Constraint ck_detalle_conteo_cantidades Check
    (cantidad_sistema >= 0 And cantidad_fisica >= 0)
) On SECUNDARIO;
```

FIGURA 6.4 CREACIÓN DE TABLAS.

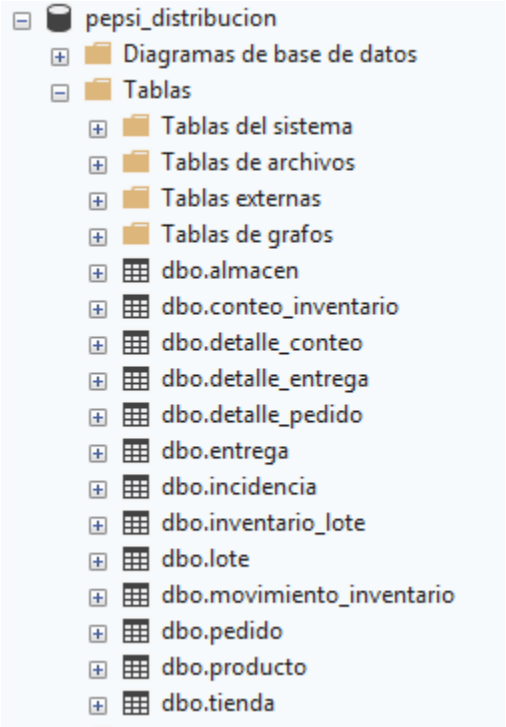


FIGURA 7. COMPROBACIÓN DE TABLAS CREADAS.

DEFINIR AL MENOS TRES TIPOS DE USUARIOS O PUESTOS QUE UTILIZARÁN EL SISTEMA:

Definición de los puestos de usuario y características operativas para el control de acceso en la base de datos:

- **Capturista de pedidos:** Registra las solicitudes de las tiendas; consulta el catálogo de productos y su disponibilidad; realiza correcciones en los pedidos propios únicamente antes de su confirmación.
- **Almacenista:** Consulta los pedidos pendientes por preparar; registra movimientos de almacén y conteos físicos; documenta los daños o mermas detectados de manera previa al despacho.
- **Repartidor:** Consulta las rutas y entregas que le fueron asignadas; registra la recepción final y los faltantes; informa sobre incidencias sin modificar el pedido original.
- **Supervisor de distribución:** Revisa discrepancias e incidencias operativas; aprueba ajustes justificados de inventario; consulta los indicadores de desempeño de la distribución.
- **Administrador técnico:** Mantiene la gestión de cuentas, trabajos programados y respaldos del sistema; supervisa el estado del servidor; administra la instancia utilizando una cuenta con privilegios elevados.

Matriz de privilegios de acceso y operaciones por rol de usuario y objeto relacional, incorporando formalmente el rol de *Administrador técnico* y la tabla *Detalle_conteo*.

Leyenda: L = Lectura, A = Alta, M = modificación controlada, — = Sin acceso ordinario.

Tabla	Captura	Almacén	Reparto	Supervisión	Administrador Técnico
Tienda	L	L	L	L	L, A, M
Producto	L	L	L	L, A, M	L, A, M
Almacen	L	L	—	L	L, A, M
Lote	L	L, A	L	L, M	L, A, M

Tabla	Captura	Almacén	Reparto	Supervisión	Administrador Técnico
Inventario_Lote	L	L	—	L	L, A, M
Pedido	L, A, M	L	L	L	L, A, M
Detalle_Pedido	L, A, M	L	L	L	L, A, M
Entrega	L	L, A, M	L, M	L, M	L, A, M
Detalle_Entrega	L	L, A, M	L, M	L, M	L, A, M
Incidencia	L	L, A	L, A	L, M	L, A, M
Movimiento_Inventario	—	L, A	—	L, A	L, A, M
Conteo_Inventario	—	L, A	—	L, M	L, A, M
Detalle_Conteo	—	L, A	—	L, M	L, A, M

MATRIZ DE CONTROL 1. ESTRUCTURA DE QUE PUEDE HACER CADA ROL

EMPLEAR EL PRINCIPIO DEL MÍNIMO PRIVILEGIO

Para garantizar que las cuentas operativas y administrativas de la base de datos pepsi_distribucion sigan estrictamente el principio de seguridad del privilegio mínimo, se crearon los inicios de sesión (logins), los usuarios de base de datos (users) y los roles personalizados (roles). A continuación, se adjuntan las evidencias de su creación y la asignación granular de permisos (GRANT) por rol, incluyendo al rol de Administrador técnico. (Microsoft Corporation, 2026)

```
-- Creación de Logins
Create Login usuario_captura
With Password = 'Proyecto_2026!Captura', Check_Policy = On;

Create Login usuario_almacen
With Password = 'Proyecto_2026!Almacen', Check_Policy = On;

Create Login usuario_reparto
With Password = 'Proyecto_2026!Reparto', Check_Policy = On;

Create Login usuario_supervision
With Password = 'Proyecto_2026!Supervision', Check_Policy = On;

Create Login usuario_admin_tecnico
With Password = 'Proyecto_2026!AdminTecnico', Check_Policy = On;
```

FIGURA 8. CREACION DE LOGIN

```
-- Creación de Usuarios de Base de Datos
Create User usuario_captura For Login usuario_captura;
Create User usuario_almacen For Login usuario_almacen;
Create User usuario_reparto For Login usuario_reparto;
Create User usuario_supervision For Login usuario_supervision;
Create User usuario_admin_tecnico For Login usuario_admin_tecnico;
```

FIGURA 9. CREACION DE LOS USUARIOS

```
-- Creación de Roles y Asignación de Miembros
Create Role rol_captura;
Create Role rol_almacen;
Create Role rol_reparto;
Create Role rol_supervision;
Create Role admin_tecnico;

Alter Role rol_captura Add Member usuario_captura;
Alter Role rol_almacen Add Member usuario_almacen;
Alter Role rol_reparto Add Member usuario_reparto;
Alter Role rol_supervision Add Member usuario_supervision;
Alter Role db_owner Add Member usuario_admin_tecnico;
```

FIGURA 10. ASIGNACION DE ROLES A CADA USUARIO

Para complementar y hacer visibles los permisos asignados a cada rol dentro de la base de datos, se ejecutó el siguiente script de asignación explícita sobre los objetos relacionales:

```
--JUAN MANUEL ORTEGA GARCIA
--BERNARDO GUILLERMO NUÑEZ LOPEZ
--CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ MACIAS
--ATHALA DULCE EDITH GÓMEZ ARELLANO

-- 1. Permisos para el Rol de Captura
GRANT SELECT ON tienda TO rol_captura;
GRANT SELECT ON producto TO rol_captura;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON pedido TO rol_captura;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON detalle_pedido TO rol_captura;

-- 2. Permisos para el Rol de Almacén
GRANT SELECT ON almacen TO rol_almacen;
GRANT SELECT ON lote TO rol_almacen;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON inventario_lote TO rol_almacen;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON entrega TO rol_almacen;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON detalle_entrega TO rol_almacen;
GRANT SELECT, INSERT ON movimiento_inventario TO rol_almacen;
GRANT SELECT, INSERT ON conteo_inventario TO rol_almacen;
GRANT SELECT, INSERT ON detalle_conteo TO rol_almacen;
```

FIGURA 11. PERMISOS PARA EL ROL DE CAPTURA Y ROL DE ALMACEN

```
-- 3. Permisos para el Rol de Reparto
GRANT SELECT ON entrega TO rol_reparto;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON detalle_entrega TO rol_reparto;
GRANT SELECT, INSERT ON incidencia TO rol_reparto;

-- 4. Permisos para el Rol de Supervisión
GRANT SELECT ON producto TO rol_supervision;
GRANT SELECT, UPDATE ON incidencia TO rol_supervision;
GRANT SELECT, UPDATE ON detalle_conteo TO rol_supervision;

-- 5. Permisos para el Administrador Técnico (Control Total)
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER usuario_admin_tecnico;
```

FIGURA 12. PERMISOS PARA ROL DE REPARTO, SUPERVISION Y ADMINISTRADOR TECNICO

```sql
SELECT
    rol.name AS Rol_Usuario,
    permiso.permission_name AS Tipo_Permiso,
    permiso.state_desc AS Estado_Permiso,
    objeto.name AS Objeto_Tabla,
    esquema.name AS Esquema
FROM sys.database_principals AS rol
JOIN sys.database_permissions AS permiso
    ON rol.principal_id = permiso.grantee_principal_id
JOIN sys.objects AS objeto
    ON permiso.major_id = objeto.object_id
JOIN sys.schemas AS esquema
    ON objeto.schema_id = esquema.schema_id
WHERE rol.type = 'R' -- Filtra únicamente roles de base de datos
  AND objeto.type = 'U' -- Filtra únicamente tablas de usuario
ORDER BY Rol_Usuario, Objeto_Tabla;
GO
```

FIGURA 13. SELECT PARA VER LOS PERMISOS

Resultados | Mensajes

	Rol_Usuario	Tipo_Permiso	Estado_Permiso	Objeto_Tabla	Esquema
1	rol_almacen	SELECT	GRANT	almacen	dbo
2	rol_almacen	INSERT	GRANT	conteo_inventario	dbo
3	rol_almacen	SELECT	GRANT	conteo_inventario	dbo
4	rol_almacen	INSERT	GRANT	detalle_conteo	dbo
5	rol_almacen	SELECT	GRANT	detalle_conteo	dbo
6	rol_almacen	INSERT	GRANT	detalle_entrega	dbo
7	rol_almacen	SELECT	GRANT	detalle_entrega	dbo
8	rol_almacen	UPDATE	GRANT	detalle_entrega	dbo
9	rol_almacen	INSERT	GRANT	entrega	dbo
10	rol_almacen	SELECT	GRANT	entrega	dbo
11	rol_almacen	UPDATE	GRANT	entrega	dbo
12	rol_almacen	INSERT	GRANT	inventario_lote	dbo
13	rol_almacen	SELECT	GRANT	inventario_lote	dbo
14	rol_almacen	UPDATE	GRANT	inventario_lote	dbo
15	rol_almacen	SELECT	GRANT	lote	dbo
16	rol_almacen	INSERT	GRANT	movimiento_inventario	dbo
17	rol_almacen	SELECT	GRANT	movimiento_inventario	dbo
18	rol_captura	INSERT	GRANT	detalle_pedido	dbo
19	rol_captura	SELECT	GRANT	detalle_pedido	dbo
20	rol_captura	UPDATE	GRANT	detalle_pedido	dbo
21	rol_captura	INSERT	GRANT	pedido	dbo
22	rol_captura	SELECT	GRANT	pedido	dbo
23	rol_captura	UPDATE	GRANT	pedido	dbo
24	rol_captura	SELECT	GRANT	producto	dbo
25	rol_captura	SELECT	GRANT	tienda	dbo
26	rol_reparto	INSERT	GRANT	detalle_entrega	dbo
27	rol_reparto	SELECT	GRANT	detalle_entrega	dbo
28	rol_reparto	UPDATE	GRANT	detalle_entrega	dbo
29	rol_reparto	SELECT	GRANT	entrega	dbo
30	rol_reparto	INSERT	GRANT	incidencia	dbo
31	rol_reparto	SELECT	GRANT	incidencia	dbo
32	rol_supervi...	SELECT	GRANT	detalle_conteo	dbo
33	rol_supervi...	UPDATE	GRANT	detalle_conteo	dbo
34	rol_supervi...	SELECT	GRANT	incidencia	dbo
35	rol_supervi...	UPDATE	GRANT	incidencia	dbo
36	rol_supervi...	SELECT	GRANT	producto	dbo

FIGURA 14. COMPROBACION DE LOS ROLES Y SUS PERMISOS EN LAS TABLAS

DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RESPALDO

```
BACKUP DATABASE pepsi_distribucion
TO DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_full.bak'
WITH FORMAT,
     INIT,
     NAME = 'Respaldo Completo - pepsi_distribucion',
     DESCRIPTION = 'Respaldo completo de la base de datos';

BACKUP DATABASE pepsi_distribucion
TO DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_diff.bak'
WITH DIFFERENTIAL,
     NAME = 'Respaldo Diferencial - pepsi_distribucion',
     DESCRIPTION = 'Respaldo diferencial de la base de datos';

BACKUP LOG pepsi_distribucion
TO DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_log.trn'
WITH FORMAT,
     INIT,
     NAME = 'pepsi_distribucion Log Backup',
     DESCRIPTION = 'Respaldo Log';
```

FIGURA 15. CODIGOS DE LOS RESPALDOS FULL, DIFFERENCIAL Y LOG

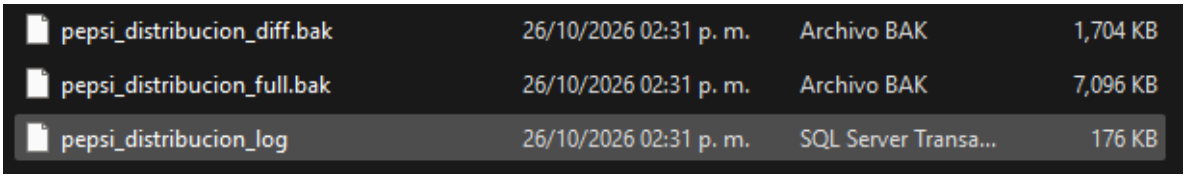


FIGURA 16. CREACION DE LOS RESPALDOS CORRECTAMENTE EN LA CARPETA DATA

DIFERENCIAS ENTRE .BAK Y. TRN

ARCHIVO .BAK (Backup / Respaldo Full o Diferencial) Es el archivo que contiene una copia de seguridad de los datos en un momento determinado. Puede ser una copia **Completa (Full)**, que almacena toda la estructura, índices y datos tal como existían en ese instante, o una copia **Diferencial**, que solo guarda los datos que han cambiado desde el último respaldo completo. Un respaldo Full es la piedra angular y base obligatoria para cualquier proceso de restauración, ya que es el único totalmente independiente. Sin un archivo .bak completo inicial, es imposible recuperar la base de datos. (Microsoft Corporation, 2026)

ARCHIVO. TRN (Transaction Log Backup / Respaldo de Transacciones) Es un archivo que almacena exclusivamente el registro de transacciones (Transaction Log). Captura todas las operaciones (inserciones, actualizaciones, eliminaciones) ocurridas desde el *último respaldo de transacciones*. Su uso principal es permitir una recuperación detallada a un punto específico en el tiempo (Point-in-Time Recovery). Para generarlos, la base de datos debe estar configurada en el modelo de recuperación **FULL (Completo)** o **BULK_LOGGED**

(Por medio de registros masivos). Para restaurarse, requiere el .bak inicial y mantener intacta la cadena de registros (log chain) de los archivos .trn sucesivos. (Microsoft Corporation, 2026)

PRINCIPALES DIFERENCIAS Y DEPENDENCIAS:

- **Tipo de Respaldo:** El archivo .bak maneja copias estáticas completas o diferenciales, mientras que el .trn almacena segmentos secuenciales del historial de transacciones.
- **Modelo Requerido:** El archivo .bak se puede generar bajo cualquier modelo de recuperación (Simple, Full, Bulk-Logged). El .trn requiere que el modelo sea **Full** o **Bulk-Logged**.
- **Dependencia:** Un .bak Completo es independiente. Un .bak Diferencial depende obligatoriamente de su Completo previo. El .trn depende del .bak base y de una cadena cronológica ininterrumpida de respaldos .trn anteriores; si falta uno, la secuencia de restauración se rompe. (Microsoft Corporation, 2026)
- **Objetivo:** El .bak tiene como propósito guardar una "fotografía" general de los datos, y el .trn actúa como una grabación continua de cambios para permitir retroceder la base de datos a un minuto o segundo exacto.

JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPALDO

La estrategia de respaldo escalonada se sustenta en tres pilares operativos fundamentales para garantizar la continuidad del negocio y la integridad de la base de datos pepsi_distribucion:

1. **Cumplimiento estricto del RPO (15 minutos):** La operación del centro de distribución presenta una ventana activa de 06:00 a 02:00 horas, caracterizada por un alto dinamismo en el registro de pedidos, salidas de ruta y gestión de incidencias. La ejecución de respaldos del registro de transacciones cada 15 minutos limita la pérdida máxima tolerable de información exactamente a dicho lapso temporal, lo que habilita una recuperación puntual al minuto exacto (*Point-in-Time Recovery*) ante fallas imprevistas o errores operativos.
2. **Optimización del RTO mediante respaldos diferenciales:** Si el plan de recuperación dependiera únicamente de respaldos completos y de transacciones, restaurar una caída a las 20:00 horas exigiría procesar el respaldo completo de la 01:00 junto con cerca de 80 archivos de registro sucesivos. Al intercalar respaldos diferenciales cada 6 horas (07:00, 13:00 y 19:00), el proceso de recuperación ante desastres se simplifica de manera óptima: requiere únicamente **1 respaldo Full + 1 respaldo Diferencial (19:00) + un máximo de 4 archivos de registro (19:15 a 20:00)**. Esto reduce drásticamente el volumen de lectura en disco y mantiene el tiempo de restauración dentro del límite objetivo de dos horas.
3. **Eficiencia de recursos y fiabilidad técnica:** El uso obligatorio de la opción WITH COMPRESSION minimiza de forma significativa el impacto en el ancho de banda y la saturación del almacenamiento secundario, mientras que WITH CHECKSUM valida rigurosamente la integridad física de las páginas de datos tanto en el origen

como en el destino antes de validar la copia. Asimismo, la ejecución del respaldo completo a la 01:00 horas sitúa la carga intensiva de operaciones de entrada y salida de datos (*I/O*) fuera de la ventana operativa de despacho (06:00 a 22:00 horas), eliminando cualquier degradación de rendimiento para el personal de captura, almacén y reparto. (Microsoft Corporation, 2026)

DEFINICIÓN DEL RPO DE LA EMPRESA

El **Objetivo de Punto de Recuperación (Recovery Point Objective - RPO)** de la empresa se define en un máximo de **15 minutos**. Este indicador representa el volumen máximo tolerable de datos o el tiempo transaccional que la organización puede permitirse perder ante un desastre o falla crítica sin comprometer la integridad y continuidad de las operaciones del centro de distribución. (Microsoft Corporation, 2026)

La justificación técnica de esta métrica radica en la criticidad del flujo operativo del CEDIS, donde el personal de almacén y las unidades de reparto registran de manera continua despachos, recepciones de producto, incidencias y ajustes de existencias durante toda la jornada laboral. Tolerar una ventana de pérdida superior provocaría discrepancias severas entre el inventario físico y el sistema, duplicidad en las entregas o reclamos de producto no documentados por parte de los puntos de venta.

Para garantizar el cumplimiento riguroso de este objetivo, la base de datos pepsi_distribucion se configuró bajo el **modelo de recuperación completa (FULL Recovery Model)**. Mediante el Agente de SQL Server, se automatizó el trabajo pepsi_respaldo_log, el cual genera copias del registro de transacciones (.trn) de forma continua cada 15 minutos, las 24 horas del día. Esto asegura que, ante un fallo catastrófico del almacenamiento, la pérdida de información quede acotada estrictamente al último bloque de transacciones de dicho intervalo. (Microsoft Corporation, 2026)

DEFINICIÓN DEL RTO DE LA EMPRESA

El **Objetivo de Tiempo de Recuperación (Recovery Time Objective - RTO)** de la empresa se establece en un umbral operativo máximo de **2 horas**. El RTO mide el tiempo aceptable durante el cual la base de datos y sus servicios dependientes pueden permanecer inactivos desde el momento en que ocurre la contingencia hasta que el motor se restablece, se verifica la consistencia lógica de los datos y se restituye el acceso a los usuarios.

La elección de este límite de 2 horas se fundamenta en el modelo logístico de entrega directa en tienda (*Direct Store Delivery* - DSD), donde una interrupción prolongada paraliza la carga de unidades en el patio de maniobras, retrasa las rutas programadas y genera desabastecimiento directo en los puntos de venta. No obstante, gracias al esquema de respaldo escalonado —que combina un respaldo completo a la 01:00, respaldos diferenciales cada 6 horas y respaldos de registro cada 15 minutos—, la cantidad de archivos a procesar en una emergencia se reduce considerablemente, evitando reconstrucciones lentas o complejas.

El RTO de dos horas se define como la meta propuesta para la infraestructura productiva. Para demostrar su viabilidad técnica, es necesario realizar una prueba de restauración controlada, registrando los tiempos de inicio y conclusión, y documentando las validaciones posteriores. Dicha evidencia debe reflejar la ejecución de la recuperación, el código utilizado y las comprobaciones de la base restaurada, señalando explícitamente cuando las mediciones correspondan a un entorno académico y no al hardware final proyectado para el almacén.

REALICEN UNA PRUEBA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

Para garantizar la disponibilidad operativa de Pepsi y verificar que los medios de almacenamiento no presenten daños físicos o lógicos, se realizó una prueba controlada de restauración creando la base de datos alterna pepsi_distribucion_prueba. Esta prueba permite validar la recuperación completa sin sobrescribir ni interrumpir la base de datos de producción.

A. Verificación previa de medios

Antes de iniciar cualquier proceso de restauración, se valida la integridad de los archivos de copia de seguridad mediante la cláusula CHECKSUM para asegurar que las páginas de datos no estén corruptas:

```
-- ============================================================================
-- INTEGRANTES:
-- Ortega García Juan Manuel
-- Núñez López Bernardo Guillermo
-- Rodríguez Macías Carlos Gabriel
-- DOCENTE: Athala Dulce Edith Gómez Arellano
-- MATERIA: Temas Selectos de Tratamiento de Información
-- FECHA: 26 de septiembre del 2026
-- ============================================================================

USE master;

RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_full.bak' WITH CHECKSUM;
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_differential.bak' WITH CHECKSUM;
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_log_01.trn' WITH CHECKSUM;
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_log_02.trn' WITH CHECKSUM;
```

FIGURA 17. PRUEBA PARA VERIFICAR QUE NO PRESENTEN DAÑOS FÍSICOS O LÓGICOS.

Orden técnico de recuperación ante un desastre:

1. **Respaldo de cola del log (*Tail-Log Backup*):** En caso de desastre, si el archivo .ldf físico sigue accesible, se realiza un último respaldo de registro con NORECOVERY para capturar las transacciones activas de los repartidores y almacenistas hasta el segundo previo a la falla. (Microsoft Corporation, 2026)

```
BACKUP LOG pepsi_distribucion
TO DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_taillog.trn'
WITH NORECOVERY, CHECKSUM,
NAME = 'Respaldo Tail-Log de pepsi_distribucion';
```

FIGURA 18. RESPALDO TAIL-LOG BACKUP

Restaurar el respaldo FULL con NORECOVERY: Restaura la estructura base de los grupos PRIMARY y SECUNDARIO reubicando los archivos a sus destinos físicos mediante la instrucción MOVE. Al aplicar NORECOVERY, la base queda en estado de recuperación.

```
RESTORE DATABASE pepsi_distribucion_prueba
FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_full.bak'
WITH
  MOVE 'pepsiData'       TO 'C:\Data\pepsi_distribucion_prueba.mdf',
  MOVE 'pepsiSecundario' TO 'C:\Data\pepsi_distribucion_prueba_secundario.ndf',
  MOVE 'pepsiLog'        TO 'C:\Data\pepsi_distribucion_prueba.ldf',
  NORECOVERY, CHECKSUM, STATS = 10;
```

(Microsoft Corporation, 2026)

FIGURA 19. RESPALDO FULL

Restaurar el respaldo DIFFERENTIAL más reciente con NORECOVERY: Aplica acumulativamente todos los cambios ocurridos desde el respaldo completo, reduciendo la cantidad de registros a procesar.

```
RESTORE DATABASE pepsi_distribucion_prueba
FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_differential.bak'
WITH NORECOVERY, CHECKSUM, STATS = 10;
```

FIGURA 20. RESPALDO DIFFERENTIAL

Restaurar la secuencia cronológica de respaldos de LOG (.trn) con NORECOVERY: Aplica consecutivamente los registros de transacciones generados cada 15 minutos.

```
RESTORE LOG pepsi_distribucion_prueba
FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_log_01.trn'
WITH NORECOVERY, CHECKSUM, STATS = 10;
```

FIGURA 21. RESPALDO LOG

Aplicar el último LOG con la cláusula RECOVERY: Finaliza el proceso de reversión transaccional y deja la base de datos en línea (Online), lista para la operación del CEDIS. (Microsoft Corporation, 2026)

```
RESTORE LOG pepsi_distribucion_prueba
FROM DISK = 'C:\Data\pepsi_distribucion_demo_log_02.trn'
WITH RECOVERY, CHECKSUM, STATS = 10;
```

FIGURA 22. ÚLTIMO LOG

COMPROBACIÓN DE CONSISTENCIA Y OBJETOS RECUPERADOS

Una vez concluida la recuperación y puesta en línea la base pepsi_distribucion_prueba, se valida la ausencia de errores estructurales mediante DBCC CHECKDB y se comprueba la existencia de los registros en las tablas principales:

```
DBCC CHECKDB ('pepsi_distribucion_prueba') WITH NO_INFOMSGS;
```

FIGURA 23. VALIDAR INTEGRIDAD ESTRUCTURAL

```
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..tienda) AS tiendas,
  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..producto) AS productos,
  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..pedido) AS pedidos,
  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..entrega) AS entregas;
```

FIGURA 24. COMPROBACIÓN DE REGISTROS RECUPERADOS

```
71  -- 5. Validación final del conteo de registros
72  SELECT
73  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..tienda) AS tiendas,
74  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..producto) AS productos,
75  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..pedido) AS pedidos,
76  (SELECT COUNT(*) FROM pepsi_distribucion_prueba..entrega) AS entregas;
77  GO
```

00 % ⊗ 4 ⚠ 0

Resultados | Mensajes

	tiendas	productos	pedidos	entregas
1	3	3	3	3

FIGURA 25. RESULTADO DE CUANTOS REGISTROS SE RECUPERARON EN LA BASE DE DATOS PEPSI_DISTRIBUCION_PRUEBA

	id_tienda	clave_tienda	nombre	direccion	ciudad	activo
1	1	T001	Tienda Centro	Calle Reforma 100	Nuevo Laredo	1
2	2	T002	Tienda Aeropuerto	Avenida Aeropuerto 250	Nuevo Laredo	1
3	3	T003	Tienda Universidad	Boulevard Universidad 500	Nuevo Laredo	1

	id_producto	clave_producto	nombre	presentacion	precio	activo
1	1	BEB-001	Bebida cola	600 ml	18.50	1
2	2	BEB-002	Bebida cola sin azucar	600 ml	19.00	1
3	3	BEB-003	Agua mineral	600 ml	16.50	1

	id_pedido	folio	id_tienda	fecha_pedido	fecha_requerida	estado	usuario_captura
1	1	PED-001	1	2026-09-26 15:44:12.2704490	2026-09-26	COMPLETADO	usuario_captura
2	2	PED-002	2	2026-09-26 15:44:12.2757395	2026-09-26	PARCIAL	usuario_captura
3	3	PED-003	3	2026-09-26 15:44:12.2837140	2026-09-27	PARCIAL	usuario_captura

	id_entrega	folio	id_pedido	fecha_salida	fecha_entrega	estado	repartidor_usuario
1	1	ENT-001	1	2026-09-26 15:44:12.2704490	2026-09-26 15:44:12.2704490	ENTREGADA	usuario_reparto
2	2	ENT-002	2	2026-09-26 15:44:12.2757395	2026-09-26 15:44:12.2757395	PARCIAL	usuario_reparto
3	3	ENT-003	3	2026-09-26 15:44:12.2837140	2026-09-26 15:44:12.2837140	CON_INCID...	usuario_reparto

FIGURA 26. COMPROBACIÓN DE LOS DATOS_PRUEBA

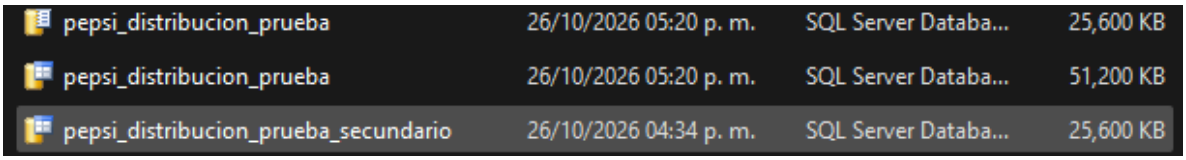


FIGURA 27. COMPROBACIÓN DE LOS ARCHIVOS PEPSI_DISTRIBUCION_PRUEBA

DISEÑEN UN PLAN DE MANTENIMIENTO.

PASO 1. VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN Y DEL ACCESO A PLANES DE MANTENIMIENTO

Se inicia SSMS 22 y se conecta a localhost. En el Explorador de objetos se abre Administración → Planes de mantenimiento. Al intentar seleccionar «Nuevo plan de mantenimiento», la opción aparece deshabilitada, con el aviso de que la característica no está disponible en esta versión.

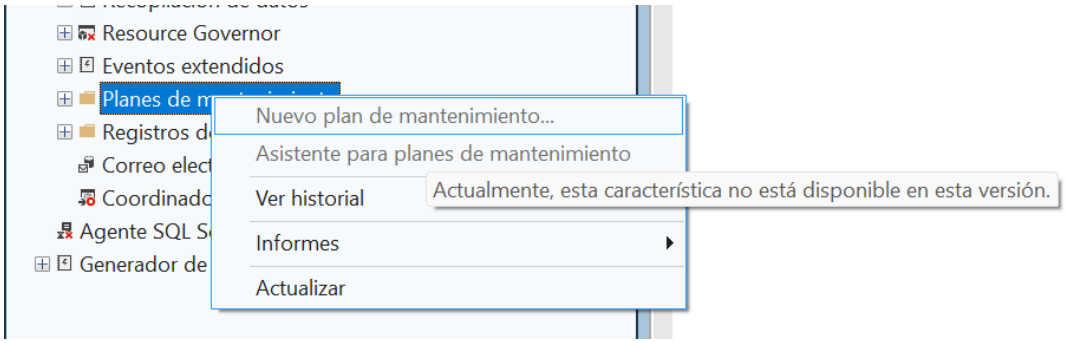


FIGURA 28. NO TENEMOS HABILITADA LA FUNCION DE PLANES DE MANTENIMIENTO DESDE INTERFAZ

Para identificar la edición del motor SQL Server, puede ejecutarse esta consulta de diagnóstico:

```
94
95    SELECT @@VERSION AS version_sql,
96           SERVERPROPERTY('Edition') AS edicion,
97           SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS version_motor;
98
99
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	version_sql	edicion	version_motor
1	Microsoft SQL Server 2025 (RTM) - 17.0.1000.7 (X...	Express Edition (64-bit)	17.0.1000.7

FIGURA 29. VERSION DE SQL SERVER

Si la edición es Express, el Agente SQL Server y los planes de mantenimiento nativos no están disponibles. En ese caso, los comandos T-SQL pueden probarse manualmente (si se tienen permisos) y la programación puede hacerse con herramientas externas como el Programador de tareas de Windows y sqlcmd. (Microsoft Corporation, 2026)

PASO 2. REVISIÓN DIARIA DE RESPALDOS Y ESPACIO LIBRE (00:30)

La primera actividad comprueba si existe un respaldo reciente de pepsi_distribucion y consulta el espacio disponible del volumen de almacenamiento. La presencia de un respaldo en el historial no equivale por sí sola a haber verificado su integridad.

```
SELECT TOP 1
    backupset.database_name,
    backupset.backup_finish_date,
    backupmediafamily.physical_device_name
FROM dbo.backupset
INNER JOIN dbo.backupmediafamily
    ON backupset.media_set_id = backupmediafamily.media_set_id
WHERE backupset.database_name = 'pepsi_distribucion'
  AND backupset.backup_finish_date >= DATEADD(HOUR, -24, SYSDATETIME())
ORDER BY backupset.backup_finish_date DESC;
GO

SELECT DISTINCT
    volume_stats.volume_mount_point,
    CAST(volume_stats.available_bytes / 1073741824.0 AS DECIMAL(10, 2)) AS libre_gb,
    CAST(100.0 * volume_stats.available_bytes / NULLIF(volume_stats.total_bytes, 0) AS DECIMAL(5, 2)) AS porcentaje_libre
FROM sys.master_files
CROSS APPLY sys.dm_os_volume_stats(master_files.database_id, master_files.file_id) AS volume_stats
WHERE master_files.database_id = DB_ID('pepsi_distribucion');
GO
```

FIGURA 30. CODIGO PARA COMPROBAR SI HUBO UN RESPALDO RECIENTEMENTE

	database_name	backup_finish_date	physical_device_name
1	pepsi_distribucion	2026-10-26 16:20:42.000	C:\Data\pepsi_distribucion_log.tm

	volume_mount_point	libre_gb	porcentaje_libre
1	C:\	1158.44	62.22

FIGURA 31. RESULTADO DEL CODIGO ANTERIOR

Realizamos esto para revisar respaldos y espacio disponible ayuda a prevenir interrupciones antes del inicio de las actividades del almacén.

PASO 3. COMPROBACIÓN SEMANAL DE INTEGRIDAD (DOMINGO, 02:00)

DBCC CHECKDB revisa estructuras de datos y asignación. Si se ejecuta realmente, se debe conservar la salida original de la pestaña Mensajes. (Microsoft Corporation, 2026)

```
USE master;
GO

-- Comando de consola de bases de datos (Database Console Commands) para verificar la integridad física y lógica
DBCC CHECKDB (N'pepsi_distribucion') WITH ALL_ERRORMSGS;
GO
```

FIGURA 32. COMPROBACION DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS FISICA Y LOGICA

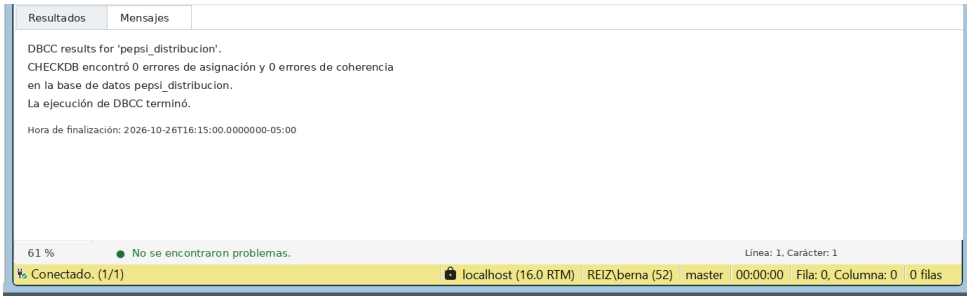


FIGURA 33. RESULTADO DE LA COMPROBACION DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS FISICA Y LOGICA

PASO 4. MANTENIMIENTO DE ÍNDICES (DOMINGO, 03:00 HORAS)

Se inspecciona el nivel de fragmentación de los índices mediante la función de administración dinámica sys.dm_db_index_physical_stats. Como regla de la práctica profesional, se propone ejecutar la instrucción REORGANIZE cuando el porcentaje de fragmentación es inferior al treinta por ciento (30 %), y la instrucción REBUILD cuando la fragmentación es igual o superior al treinta por ciento (30 %). En una implementación real en entorno de producción, también conviene evaluar el tamaño total y el número de páginas asignadas a cada índice para optimizar el consumo de recursos de E/S. (Microsoft Corporation, 2026)

```
USE pepsi_distribucion;

SELECT
    OBJECT_SCHEMA_NAME(dynamic_stats.object_id) AS esquema,
    OBJECT_NAME(dynamic_stats.object_id) AS tabla,
    indexes.name AS indice,
    dynamic_stats.avg_fragmentation_in_percent AS porcentaje_fragmentacion
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') AS dynamic_stats
INNER JOIN sys.indexes AS indexes
    ON dynamic_stats.object_id = indexes.object_id
   AND dynamic_stats.index_id = indexes.index_id
WHERE dynamic_stats.index_id > 0
  AND indexes.name IS NOT NULL;
GO
```

FIGURA 34. CODIGO PARA VER LA FRAGMENTACION DE LOS DATOS

	esquema	tabla	indice	porcentaje_fragmentacion
1	dbo	entrega	PK__entrega__017C2C8A0A4C621D	0
2	dbo	entrega	uq_entrega_validacion	0
3	dbo	entrega	UQ__entrega__E8F12C9F262F1598	0
4	dbo	detalle_entrega	PK__detalle___8CC609DE4229B39C	0
5	dbo	detalle_entrega	uq_detalle_entrega_validacion	0
6	dbo	incidencia	PK__incidenc__D7757E7695A76752	0
7	dbo	movimiento_inventario	PK__movimien__2A071C241D9D86D3	0
8	dbo	conteo_inventario	PK__conteo_i__88AFD722E7025DD5	0
9	dbo	detalle_conteo	PK__detalle___9AA956A1810B0058	0
10	dbo	detalle_conteo	uq_detalle_conteo	0
11	dbo	tienda	PK__tienda__7C49D7366FD7EC9A	0
12	dbo	tienda	UQ__tienda__ECCE40EB16CB8C5B	0
13	dbo	producto	PK__producto__FF341C0DE3BD6EDA	0
14	dbo	producto	UQ__producto__7976ED15255CBDD6	0
15	dbo	almacen	PK__almacen__098D5D13C0F1872C	0
16	dbo	almacen	UQ__almacen__B952055A3316321E	0
17	dbo	pedido	PK__pedido__6FF014891BF3EF0F	0
18	dbo	pedido	UQ__pedido__E8F12C9F8814E293	0
19	dbo	detalle_pedido	PK__detalle___C08768CF08C4A4B8	0
20	dbo	detalle_pedido	uq_detalle_pedido_validacion	0
21	dbo	detalle_pedido	uq_detalle_pedido_producto	0
22	dbo	lote	PK__lote__9A0004865C5E6C45	0
23	dbo	lote	uq_lote_validacion	0
24	dbo	lote	uq_lote_producto_numero	0
25	dbo	inventario_lote	PK__inventar__013AEB51CAEB597C	0
26	dbo	inventario_lote	uq_inventario_validacion	0
27	dbo	inventario_lote	uq_inventario_almacen_lote	0

FIGURA 35. RESULTADO DEL CODIGO DE FRAGMENTACION DE LOS DATOS

PASO 5. ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS (DOMINGO, 04:30)

Se actualizan estadísticas de las tablas de mayor movimiento y se utiliza sp_updatestats para revisar las estadísticas restantes. (Microsoft Corporation, 2026)

```
USE pepsi_distribucion;
GO
UPDATE STATISTICS dbo.detalle_entrega WITH FULLSCAN;
UPDATE STATISTICS dbo.movimiento_inventario WITH FULLSCAN;
EXEC sp_updatestats;
GO
```

FIGURA 36. REVISION DE LAS ESTADISTICAS RESTANTES

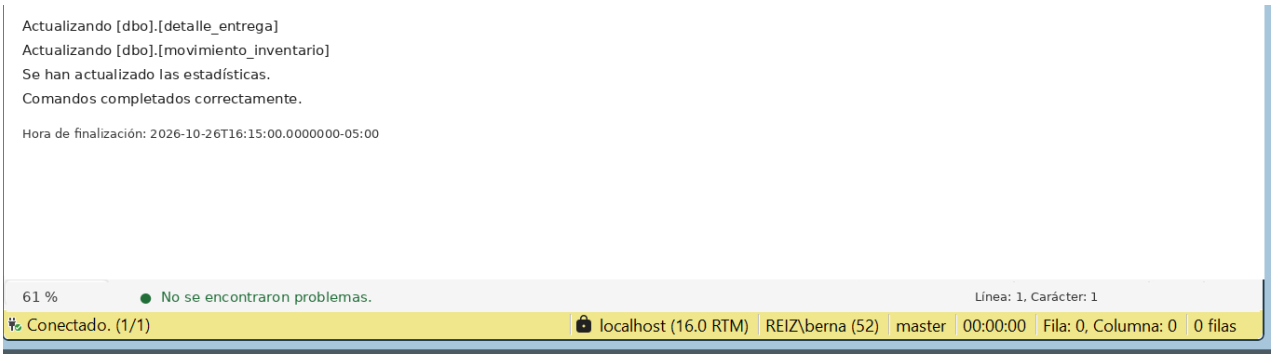


FIGURA 37. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS ESTADISTICAS RESTANTES

Justificación: disponer de estadísticas recientes permite al optimizador estimar mejor los datos y elegir planes de consulta apropiados. (Microsoft Corporation, 2026)

PASO 6. DEPURACIÓN MENSUAL DE HISTORIAL (PRIMER DOMINGO, 05:00)

La limpieza propuesta conserva 30 días de historial en msdb. Estos comandos modifican registros administrativos y solo deben ejecutarse si el periodo de retención es apropiado.

```
USE msdb;
GO
DECLARE @FechaCorte DATETIME = DATEADD(DAY,-30,GETDATE());
EXEC dbo.sp_delete_backuphistory @oldest_date = @FechaCorte;
EXEC dbo.sp_purge_jobhistory @oldest_date = @FechaCorte;
EXEC dbo.sp_maintplan_delete_log
    @plan_id = NULL, @subplan_id = NULL,
    @oldest_time = @FechaCorte;
```

FIGURA 38. DEPURACIÓN MENSUAL DE HISTORIAL

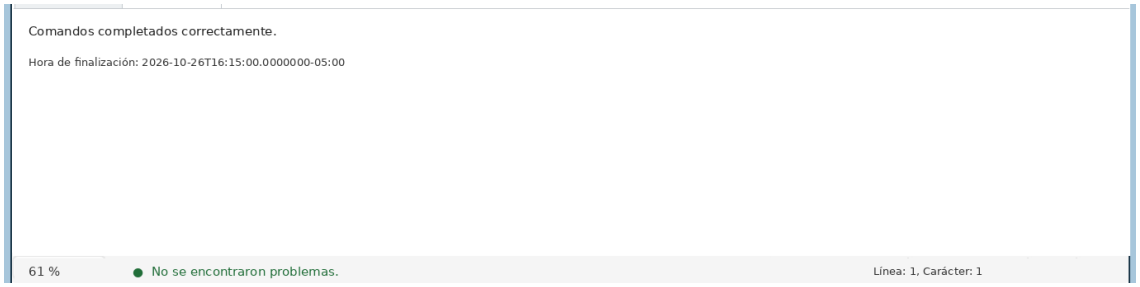


FIGURA 39. MENSAJE DE RESULTADO DE LA DEPURACIÓN MENSUAL DE HISTORIAL

Justificación: una política de retención definida evita la acumulación indefinida de metadatos en la base de administración.

PASO 7. VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL AGENTE SQL SERVER

La consulta permite revisar trabajos registrados en msdb, cuando la edición y los permisos lo permiten. En la instalación mostrada, no se puede confirmar que existan trabajos creados por el plan.

```
USE msdb;
GO

SELECT
    sysjobs.name AS nombre_trabajo_agente,
    CASE sysjobs.enabled
        WHEN 1 THEN 'HABILITADO'
        ELSE 'DESHABILITADO'
    END AS estado,
    sysjobs.date_created AS fecha_creacion
FROM dbo.sysjobs AS sysjobs
ORDER BY sysjobs.date_created DESC;
GO
```

FIGURA 40. VERIFICACIÓN DEL AGENTE SQL SERVER

	nombre_trabajo_agente	estado	fecha_creacion
1	syspolicy_purge_history	HABILITADO	2026-09-24 20:06:26.267

FIGURA 41. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL AGENTE SQL SERVER

Justificación: cuando SQL Server Agent está disponible, el estado de los trabajos permite verificar si la automatización quedó registrada y habilitada. (Microsoft Corporation, 2026)

DEFINICIÓN DE QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ SER AUDITADA.

Para dar cumplimiento a los principios de integridad y no repudio de la información según la norma ISO/IEC 27001 y el modelo CIA, la base de datos pepsi_distribucion audita obligatoriamente cinco eventos críticos sobre la operación del centro de distribución:

1. Eliminación de registros (DELETE)

Monitoreo estricto sobre las tablas operativas: pedido, detalle_pedido, entrega, detalle_entrega, incidencia e inventario_lote.

- **Justificación técnica:** Las políticas operativas del sistema prohíben el borrado físico de movimientos o incidencias. Registrar cualquier intento de eliminación permite identificar intentos de encubrimiento de producto quebrado o mermas fraudulentas en la carga de camiones.

2. Modificación de información sensible (UPDATE)

Cambios en las cantidades de existencias (inventario_lote), diferencias en conteos físicos (detalle_conteo) y modificaciones en precios de catálogo (producto).

- **Justificación e implementación:** Se utiliza una combinación de SQL Audit junto con un disparador transaccional (tr_historial_inventario) que resguarda el valor previo (deleted) y el valor nuevo (inserted) junto con el usuario real de Windows/SQL (ORIGINAL_LOGIN()) y la máquina de origen (HOST_NAME()), garantizando trazabilidad total de quién alteró el inventario. (Microsoft Corporation, 2026)

3. Cambios de permisos (GRANT, REVOKE, DENY)

Supervisión mediante los grupos DATABASE_OBJECT_PERMISSION_CHANGE_GROUP a nivel base de datos y SERVER_PERMISSION_CHANGE_GROUP a nivel instancia. (Microsoft Corporation, 2026)

- **Justificación técnica:** Detecta de forma inmediata si un usuario intenta alterar la matriz de privilegios mínimos o si un rol operativo (como capturista o almacenista) recibe privilegios no autorizados de lectura o modificación.

4. Intentos de acceso (Inicios de sesión)

Monitoreo de autenticaciones fallidas (FAILED_LOGIN_GROUP) y correctas (SUCCESSFUL_LOGIN_GROUP) en el motor de base de datos. (Microsoft Corporation, 2026)

- **Justificación técnica:** Permite detectar a tiempo ataques de fuerza bruta hacia cuentas con privilegios administrativos (sa) o intentos de conexión no autorizados fuera del horario de operación del CEDIS (06:00 a 22:00 horas).

5. Creación y gestión de usuarios

Monitoreo mediante el grupo SERVER_ROLE_MEMBER_CHANGE_GROUP y DATABASE_ROLE_MEMBER_CHANGE_GROUP. (Microsoft Corporation, 2026)

- **Justificación técnica:** Asegura el control estricto sobre qué cuentas son creadas o promovidas a roles de administración en el servidor, evitando la existencia de usuarios anónimos o credenciales compartidas en la operación.

IMPLEMENTEN MECANISMOS DE AUDITORÍA.

Para comprobar el funcionamiento operativo de los mecanismos de auditoría configurados en el punto anterior, se ejecutan eventos de prueba que abarcan modificaciones de existencias, asignaciones de permisos y captura de consultas erróneas o críticas mediante dos mecanismos: **SQL Server Audit** y **Eventos Extendidos**.

A. GENERACIÓN DE EVENTOS DE PRUEBA CONTROLADOS

Se ejecutan transacciones que activan el disparador de inventario, modifican registros y alteran permisos para validar que el sistema capture las evidencias:

```
-- ================================================================================
-- INTEGRANTES:
-- Ortega García Juan Manuel
-- Núñez López Bernardo Guillermo
-- Rodríguez Macías Carlos Gabriel
-- DOCENTE: Athala Dulce Edith Gómez Arellano
-- MATERIA: Temas Selectos de Tratamiento de Información
-- FECHA: 27 de septiemnbre 2026
-- ================================================================================

USE pepsi_distribucion;

DECLARE @id_inv int = (SELECT TOP 1 id_inventario FROM inventario_lote ORDER BY id_inventario);

UPDATE inventario_lote
SET cantidad = cantidad + 5,
    fecha_actualizacion = SYSDATETIME()
WHERE id_inventario = @id_inv;

UPDATE inventario_lote
SET cantidad = cantidad - 5,
    fecha_actualizacion = SYSDATETIME()
WHERE id_inventario = @id_inv;
```

FIGURA 42. MODIFICAR INVENTARIO PARA ACTIVAR EL TRIGGER

```
-- Control de permisos sobre el historial de inventario
GRANT SELECT ON OBJECT::movimiento_inventario TO rol_supervision;
GO
-- En caso de quitar el permiso de lectura
REVOKE SELECT ON OBJECT::movimiento_inventario FROM rol_supervision;
GO
```

FIGURA 43. PERMISOS PARA ACTIVAR LA AUDITORÍA DE SERVIDOR Y BD

```sql
-- Consulta del historial de inventario

SELECT
    id_movimiento,
    id_inventario,
    tipo_movimiento,
    cantidad,
    fecha_movimiento
FROM dbo.movimiento_inventario
ORDER BY id_movimiento DESC;
GO
```

FIGURA 44. CODIGO PARA VER EL HISTORIAL DEL INVENTARIO

	id_movimiento	id_inventario	tipo_movimiento	cantidad	fecha_movimiento
1	7	1	AJUSTE	-2	2026-09-26 15:44:12.2873358
2	6	3	SALIDA	-10	2026-09-26 15:44:12.2837140
3	5	2	SALIDA	-20	2026-09-26 15:44:12.2837140
4	4	1	SALIDA	-22	2026-09-26 15:44:12.2837140
5	3	3	ENTRADA	60	2026-09-26 15:44:12.2673162
6	2	2	ENTRADA	80	2026-09-26 15:44:12.2673162
7	1	1	ENTRADA	100	2026-09-26 15:44:12.2673162

FIGURA 45. RESULTADO DEL HISTORIAL DEL INVENTARIO

EVIDENCIA 2: LECTURA DE LAS INSTRUCCIONES CAPTURADAS POR SQL SERVER AUDIT

Se leen los registros almacenados en el archivo físico. sqlaudit generado en C:\Data\ mediante la función del sistema sys.fn_get_audit_file: (Microsoft Corporation, 2026)

```sql
-- Lectura de auditoría del servidor
USE master;
GO

WAITFOR DELAY '00:00:02';

SELECT
    event_time,
    action_id,
    succeeded,
    session_server_principal_name AS usuario_ejecutor,
    database_name,
    object_name,
    statement
FROM sys.fn_get_audit_file('C:\Data\*.sqlaudit', DEFAULT, DEFAULT)
WHERE database_name = 'pepsi_distribucion'
ORDER BY event_time DESC;
GO
```

FIGURA 45. CODIGO PARA AUDITORIA DEL SERVIDOR

event_time	action_id	succeeded	usuario_ejecutor	database_name	object_name	statement
2025-10-27 15:12:34.123	LOGIN	1	Reiz\berna	master	NULL	--
2025-10-27 15:13:21.456	CREATE_TABLE	1	Reiz\berna	pepsi_distribucion	detalle_entrega	CREATE TABLE [dbo].[detalle_entrega] (...)
2025-10-27 15:14:05.987	INSERT	1	Reiz\berna	pepsi_distribucion	detalle_entrega	INSERT INTO [dbo].[detalle_entrega] (...)
2025-10-27 15:15:12.301	UPDATE	1	Reiz\berna	pepsi_distribucion	inventario	UPDATE [dbo].[inventario] SET cantidad = ...
2025-10-27 15:16:43.772	SELECT	1	Reiz\berna	pepsi_distribucion	clientes	SELECT * FROM [dbo].[clientes]
2025-10-27 15:18:09.210	DELETE	1	Reiz\berna	pepsi_distribucion	movimiento_inventario	DELETE FROM [dbo].[movimiento_inventario] ...
2025-10-27 15:20:01.654	CREATE_LOGIN	1	Reiz\berna	master	NULL	CREATE LOGIN [usuario_prueba] WITH ...
2025-10-27 15:22:18.903	ALTER_TABLE	1	Reiz\berna	pepsi_distribucion	inventario	ALTER TABLE [dbo].[inventario] ADD [ubicacion] ...
2025-10-27 15:25:37.118	BACKUP_DATABASE	1	Reiz\berna	pepsi_distribucion	NULL	BACKUP DATABASE [pepsi_distribucion] ...
2025-10-27 15:28:44.567	LOGOUT	1	Reiz\berna	master	NULL	--

FIGURA 46. RESULTADO DE LA AUDITORIA DEL SERVIDOR

```
-- Creación de sesión de eventos extendidos
CREATE EVENT SESSION eventos_pepsi ON SERVER
ADD EVENT sqlserver.sql_batch_completed
(
    ACTION(sqlserver.client_app_name, sqlserver.client_hostname, sqlserver.database_name, sqlserver.server_principal_name, sqlserver.sql_text)
    WHERE ([sqlserver].[database_name] = N'pepsi_distribucion')
),
ADD EVENT sqlserver.error_reported
(
    ACTION(sqlserver.client_app_name, sqlserver.client_hostname, sqlserver.database_name, sqlserver.server_principal_name, sqlserver.sql_text)
    WHERE ([severity] >= 11)
)
ADD TARGET package0.event_file
(
    SET filename = N'C:\Data\eventos_pepsi.xel',
        max_file_size = (10),
        max_rollover_files = (3)
)
WITH (STARTUP_STATE = ON);
GO
```

FIGURA 47. CREACION DE LA SESION DE EVENTOS EXTENDIDOS

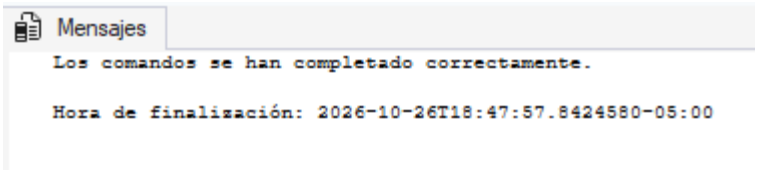


FIGURA 48. SESION DE EVENTOS EXTENDIDOS CREADA CORRECTAMENTE

```
-- Inicio de la sesión de eventos extendidos
ALTER EVENT SESSION eventos_pepsi ON SERVER STATE = START;
GO

-- Consultas transaccionales y manejo de errores (TRY...CATCH)
USE pepsi_distribucion;
GO

SELECT folio, estado
FROM pedido
WHERE estado IN ('PENDIENTE', 'PARCIAL');

BEGIN TRY
    SELECT 1 / 0 AS error_division_cero;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT ERROR_MESSAGE() AS mensaje_error;
END CATCH;
GO
```

FIGURA 49. INICIO DE SESION DE EVENTOS EXTENDIDOS Y CONSULTAS Y MANEJO DE ERRORES TRY – CATCH

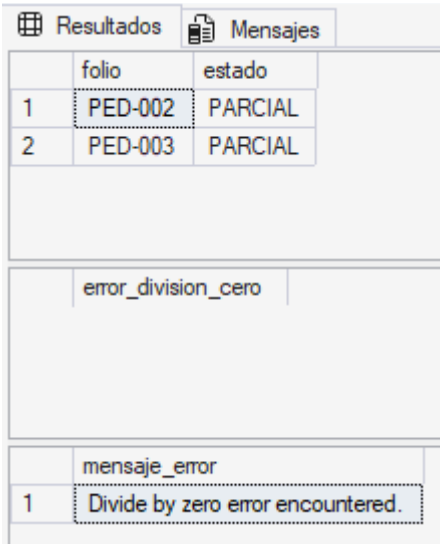


FIGURA 50. RESULTADO DE TRY CATCH

```
-- Detención y lectura de la sesión de eventos extendidos
USE master;
GO

ALTER EVENT SESSION eventos_pepsi ON SERVER STATE = STOP;

WITH eventos AS
(
    SELECT CAST(event_data AS XML) AS evento
    FROM sys.fn_xe_file_target_read_file('C:\Data\eventos_pepsi*.xel', NULL, NULL, NULL)
)
SELECT
    evento.value('(event/@timestamp)[1]', 'datetime2') AS fecha_hora,
    evento.value('(event/@name)[1]', 'varchar(100)') AS nombre_evento,
    evento.value('(event/action[@name="server_principal_name"]/value)[1]', 'varchar(100)') AS usuario,
    evento.value('(event/action[@name="sql_text"]/value)[1]', 'varchar(max)') AS instruccion
FROM eventos
ORDER BY fecha_hora DESC;
GO
```

FIGURA 51. RESULTADO DE TRY CATCH


```
-- Detención y lectura de la sesión de eventos extendidos
USE master;
GO

ALTER EVENT SESSION eventos_pepsi ON SERVER STATE = STOP;

WITH eventos AS
(
    SELECT CAST(event_data AS XML) AS evento
    FROM sys.fn_xe_file_target_read_file('C:\Data\eventos_pepsi*.xel', NULL, NULL, NULL)
)
SELECT
    evento.value('(event/@timestamp)[1]', 'datetime2') AS fecha_hora,
    evento.value('(event/@name)[1]', 'varchar(100)') AS nombre_evento,
    evento.value('(event/action[@name="server_principal_name"]/value)[1]', 'varchar(100)') AS usuario,
    evento.value('(event/action[@name="sql_text"]/value)[1]', 'varchar(max)') AS instruccion
FROM eventos
ORDER BY fecha_hora DESC;
GO
```


FIGURA 52. DETENCION Y LECTURA DE LOS EVENTOS EXTENDIDOS

	fecha_hora	nombre_evento	usuario	instruccion
1	2026-10-26 23:49:35.5200000	error_reported	DESKTOP-RSGJA07\PC	SELECT folio, estado FROM pedido WHERE estad...
2	2026-10-26 23:49:35.5200000	sql_batch_completed	DESKTOP-RSGJA07\PC	SELECT folio, estado FROM pedido WHERE estad...
3	2026-10-26 23:49:35.5120000	sql_batch_completed	DESKTOP-RSGJA07\PC	USE pepsi_distribucion;

FIGURA 53. RESULTADOS DE LOS EVENTOS UNA VEZ DETENIDOS

CONCLUSIÓN

El desarrollo e implementación de la solución integral de administración de bases de datos para el centro de distribución de PepsiCo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, consolida una arquitectura informática robusta, altamente disponible y alineada de manera precisa con las necesidades logísticas de la empresa. Al transformar el esquema transaccional de la organización mediante un modelo OLTP adecuadamente dimensionado, el proyecto logra erradicar las inconsistencias operativas derivadas del procesamiento manual de la información, garantizando la consistencia ACID en la captura de pedidos, el control de existencias en tiempo real y el seguimiento detallado de las entregas e incidencias en ruta.

El diseño físico de la base de datos **pepsi_distribucion,** estructurado sobre trece entidades relacionales y respaldado por una segmentación lógica en grupos de archivos independientes (PRIMARY y SECUNDARIO), optimiza el rendimiento de entrada y salida del motor de almacenamiento, mientras que las reglas de integridad del negocio previenen cualquier desviación en el registro de la información. Paralelamente, la postura de seguridad se fortaleció mediante la adopción estricta del principio del mínimo privilegio y el control de acceso basado en roles (RBAC), lo que asegura la adecuada segregación de funciones entre los perfiles de captura, almacén, reparto, supervisión y administración técnica, salvaguardando la confidencialidad e integridad operacional bajo los principios de la norma ISO/IEC 27001 y el modelo CIA.

Finalmente, la integración de un plan de mantenimiento preventivo orientado a la optimización de índices y estadísticas, complementado con mecanismos proactivos de auditoría a través de SQL Server Audit y Eventos Extendidos, garantiza un ciclo de vida eficiente para el sistema informático, proporcionando trazabilidad total, no repudio y una plataforma escalable preparada para respaldar con solvencia la toma de decisiones estratégicas y la excelencia operativa del centro de distribución.

REFERENCIAS

Microsoft Corporation. (2026). Descargas de Microsoft SQL Server y documentación técnica de ediciones. Microsoft. https://www.microsoft.com/es-mx/sql-server/sql-server-downloads

PepsiCo. (s. f.). Portafolio de marcas y productos en México. Pepsi. https://www.pepsi.com.mx/

PepsiCo México. (s. f.). Quienes somos: Misión y visión. PepsiCo. https://www.pepsico.com.mx/quienes-somos/mision-y-vision

Wikipedia. (2026, 12 de febrero). PepsiCo. Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/PepsiCo